

AKILLI ŐEHİRLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Taner TURGUT
12.05.2026

ARCHITECHT



KUVEYTÜRK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kelime Anlamı: 'Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak'

Üretim sektöründe; başka canlıların yaşamlarını bugün ve gelecekte tehlikeye sokmadan üretim yapmak

Sürdürülebilirliği genellikle üç ana başlık altında değerlendiriyoruz:

- ❖ Çevresel sürdürülebilirlik
- ❖ Sosyal sürdürülebilirlik ve
- ❖ Ekonomik sürdürülebilirlik

- ❑ Ulaşım
- ❑ Turizm
- ❑ Moda ve sanat
- ❑ Üretim ve tüketim
- ❑ Şehirleşme...

Sürdürülebilir yaşam, en temel anlatımıyla, kişinin çevresi için oluşturduğu etkileri hem dünya hem de kendisi için sürdürülebilir olacak şekilde azaltmayı amaçlayan yaşam şeklidir. Yani doğal kaynaklara yapabileceğimiz zararın en minimum düzeyde gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir bir dünyaya hizmet etmeyi amaçlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİR NE DEMEK?

Bir şehrin sürdürülebilir akıllı şehir özelliği taşıması makro ve mikro tüm bileşenlerin ele alınarak daha kaliteli ve konforlu hizmet için en yeni fikir ve projelerin geliştirilmesiyle mümkün olur.

- ❖ Yaşadığımız şehirlerin artan sorunlarına çözüm bulabilmek, daha konforlu bir hayat sürdürebilmek için sürdürülebilir akıllı şehirlerin sayısının artmasına ihtiyaç vardır.
- ❖ Bunun için yapılması gereken ise şehirlerde tüm verilerin toplanıp değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların ele alınıp, bu sorunlara dijital çağa uygun çözümler üretilmesidir.

ŞEHİRLEŞME KAVRAMI?

Aldemir, (2018)'e göre bir topluluğun kırsal yapıdan çıkıp şehirleşebilmesi için

- ✓ kanunda belirtilen belli bir nüfus büyüklüğüne sahip olması,
- ✓ üretimde hizmet ve sanayinin payının tarımdan daha yüksek olması,
- ✓ altyapısının gelişmiş olması,
- ✓ faaliyetlerinde uzmanlaşmış ve işbölümü içinde bir çalışan nüfus yapısına sahip olması,
- ✓ ulusal değerlerin kişisel değerlerden daha üstün olması,
- ✓ bireysel ilişkilerin üst düzeyde olması,
- ✓ eğitim düzeyinin yüksek olması, örf, adet ve normların yerini hukukun almış olması gibi özellikler taşıması gereklidir.

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİRLERE İHTİYAÇ VAR?

- Günümüz dünyasında şehirler sosyo-ekonomik açıdan en önemli yapılanmalardır (Mori ve ark., 2012).
- Dünyada üretilen enerjinin %75'i şehirlerde tüketilmekte, dünya karbondioksit (CO2) emisyonunun %80'i de şehirlerde yaratılmaktadır (Lazariou ve ark., 2012).
- Günümüzde dünya nüfusunun %55'i şehirlerde yaşarken, 2050 yılına kadar bu oranın %68'e yükselmesi beklenmektedir (2018 Revision of World Urbanization Prospects).
- Endüstri devrimi ile gelen bu hızlı kentleşme beraberinde ekonomik (işsizlik), demografik, mekansal, fiziksel (konut sorunu, gecekondulaşma), sosyal (kentlileşememe) sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

ENDÜSTRİ DEVRİMİ

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİRLERE İHTİYAÇ VAR?

- Sorunların minimize edilmesi ise kentleşmenin çağa uygun olarak planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.
- Hızlı nüfus artışından kaynaklanan çevresel sorunlar, doğal kaynakların bencilce ve sınırsızca tüketilmesi, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını giderme kabiliyetine sekte vurmaktadır.
- Bu noktada sürdürülebilirlik kavramı çözüm olarak karşımıza çıkmakta, belirtilen sorunların çözümü sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı akıllı kentlerin ve yaşam alanlarının oluşturulmasından geçmektedir.

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİRLERE İHTİYAÇ VAR?

- Sorunların minimize edilmesi ise kentleşmenin çağa uygun olarak planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.
- **Hızlı nüfus artışından** kaynaklanan çevresel sorunlar, doğal kaynakların bencilce ve sınırsızca tüketilmesi, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını giderme kabiliyetine sekte vurmaktadır.
- **Bu noktada sürdürülebilirlik kavramı çözüm olarak karşımıza çıkmakta, belirtilen sorunların çözümü sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı akıllı kentlerin ve yaşam alanlarının oluşturulmasından geçmektedir.**

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİRLERE İHTİYAÇ VAR?

- Literatürde "sürdürülebilir şehir", "kentsel sürdürülebilirlik", "akıllı şehir" gibi birbirine benzeyen kavramlar söz konusudur:
 - Kentsel sürdürülebilirlik **çevre faktörünü**, (Neirotti vd. 2014)
 - Akıllı şehir kavramı ise **sosyal ve ekonomik faktörleri** (Karadağ, 2013; Ahvenniemi ve ark., 2017)daha fazla dikkate almaktadır.

Gül ve Çobanoğlu'na (2017) göre ise; akıllı şehirler bilgi ve iletişim teknolojilerinin

- kentsel alanlarda etkin bir şekilde kullanıldığı,
- toplum ve şehir arasında karşılıklı iletişimin bulunduğu,
- sürdürülebilirlik, bilgi, teknoloji ve katılım gibi kavramların birlikte yer aldığı bir yapı olarak düşünülmektedir.

Sürdürülebilir Akıllı Şehir

NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI ŞEHİRLERE İHTİYAÇ VAR?

Sürdürülebilir akıllı şehirlerin temel özelliği bir yandan insan ihtiyaçlarını günümüz şehirlerinden daha iyi karşılarken, diğer yandan da gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemeyecek sistemlerin geliştirildiği, ya da değişimin süreklilik içinde, sosyal ve ekonomik çıkarların çevre ve enerji konusundaki kaygılarla uyumlu olarak gerçekleştirildiği şehirler olmasıdır.

Ateş, (2018) **sürdürülebilir akıllı şehirler**, sınırlı olan kaynakları daha etkin ve verimli kullanan, bilgi ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımla akıllı çözümler üreten ve bu sayede tasarruf elde eden, hizmet ve yaşam kalitesini arttıran, mekânsal planlama süreçlerini bütüncül şekilde yeniden yapılandıran, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişime yatırım yaparak karbon ayak izini sürekli azaltan ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapan şehirler olarak tanımlanmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLEŞMENİN TEMEL ESASLARI

- ❑ Doğal kaynakların tüketiminde sürdürülebilir ekolojik dengenin korunması,
- ❑ Kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması,
- ❑ Risklerden arındırılmış, güvenli, sağlıklı, nitelikli yaşanabilir şehirlerin kurulması,
- ❑ Güvenli ve sağlıklı içme suyuna, yeterli altyapıya, ideal ulaşım olanaklarına erişimin sağlanabilmesi,
- ❑ Kamu hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliğinin sağlanması,
- ❑ Yerel düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma olanaklarının sağlanması,
- ❑ Toplumsal dayanışma ve bütünleşme kültürünün oluşturulması,
- ❑ Kentsel yoksulluk ve eşitsizliklerin giderilmesi,
- ❑ Yerel kültür ve kimliklerin korunması ve geliştirilmesi,
- ❑ Dinamik ve çekici kentler oluşturma eğiliminin sağlanması,
- ❑ İklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı kent formu,
- ❑ Akıllı ulaşım sisteminin kullanımı,
- ❑ Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji sisteminin kullanımı